

EXERCÍCIO 1

A capacidade mínima de um caminho em um grafo ponderado é definida como o peso da aresta de menor peso do caminho. O problema de *Widest path* é um definido como um problema de encontrar, entre dois vértices especificados em um grafo ponderado, um caminho que maximize o peso dentre todas as capacidades mínimas (dos caminhos) do grafo. Este problema também é conhecido como *problema de caminho de capacidade máxima*. Projete uma solução para resolver o problema de caminho de capacidade máxima entre estes vértices. Discorra sobre o custo computacional da sua solução.

EXERCÍCIO 2

Resultado da tradução Dado um grafo completo com conjunto de vértices $\{A, B, C, D, E, F\}$ e os seguintes pesos nas arestas.

	A	B	C	D	E	F
A	0	6	9	11	5	9
B	6	0	3	6	5	2
C	9	3	0	0	4	4
D	11	6	0	0	5	6
E	5	5	4	5	0	8
F	9	2	4	6	8	0

- Determine uma árvore geradora mínima com o algoritmo de Kruskal.
- Determine uma árvore geradora mínima com o algoritmo de Prim começando em F .
- Determine os menores caminhos de F para todos os outros vértices usando o método de Dijkstra

EXERCÍCIO 3

Dado um grafo não-direcionado e conexo G com pesos positivos nas arestas. Usando o algoritmo de Dijkstra, todos os menores caminhos começando no vértice r foram encontrados. A união desses caminhos forma uma árvore, que chamaremos de árvore Dijkstra em r .

- Dê um exemplo de grafo ponderado, cuja árvore geradora mínima difere de todas as suas árvores Dijkstra.
- Prove que uma árvore geradora mínima e uma árvore Dijkstra de G sempre têm pelo menos uma aresta em comum.

EXERCÍCIO 4

Em um rede de comunicação direcionada, uma mensagem é enviada de um nó a para outro nó b . Em cada arco (i, j) da rede, existe uma probabilidade $p_{i,j}$ de que a mensagem se perca neste arco. Essas probabilidades são fixas e independentes. O gerente da rede deseja escolher um caminho de a até b , tal que a probabilidade de a mensagem se perder nesse caminho seja mínima. Traduza este problema em um problema de menor caminho. Este problema pode ser resolvido com o algoritmo de Dijkstra?



EXERCÍCIO 5

Seja e uma aresta arbitrária em um grafo G . É sempre possível construir uma árvore geradora de G que contenha e ? E se tivermos um conjunto de arestas?

EXERCÍCIO 6

Considere um conjunto de 5 cidades. O custo de construção de uma estrada entre as cidades i e j é a_{ij} . Encontre a rede rodoviária de custo mínimo que conecta as cidades entre si.

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 & 11 & 9 \\ 3 & 0 & 3 & 9 & 8 \\ 5 & 3 & 0 & \infty & 10 \\ 11 & 9 & \infty & 0 & 7 \\ 9 & 8 & 10 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

EXERCÍCIO 7

Em alguns problemas queremos que certos pares de vértices estejam diretamente conectados entre si. Modifique o algoritmo de Prim para resolver o problema da árvore geradora mínima com esta restrição adicional.

EXERCÍCIO 8

Prove (ou faça um esboço) as seguintes proposições.

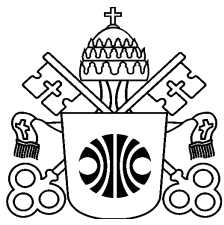
- Seja e uma aresta de peso mínimo em um grafo G . Então e está contido em uma árvore geradora de peso mínimo do grafo G .
- Seja e uma aresta de peso máximo (do ciclo) em um ciclo de um grafo $G = (V, E)$. Existe uma árvore geradora de peso mínimo do grafo $G' = (V, E \setminus \{e\})$ que também é uma árvore geradora de peso mínimo do grafo G .
- Seja T uma árvore geradora de peso mínimo do grafo $G = (V, E)$, e seja V' um subconjunto de V . Seja T' um subgrafo de T induzido por V' , e seja G' um subgrafo de G induzido por V' . Se T' estiver conectado, então T' é uma árvore geradora de peso mínimo do grafo G' .
- Dado um grafo $G = (V, E)$, seja V' um subconjunto estrito de V . Seja e uma aresta de peso mínimo que conecta V e $V \setminus V'$. Existe uma árvore geradora de peso mínimo que contém e .

EXERCÍCIO 9

Seja G um grafo não-direcionado com pesos que podem ser positivos ou negativos. Podemos afirmar que os algoritmos de Prim e Kruskal produzirão árvores geradoras mínimas corretas para G ?

EXERCÍCIO 10

Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado, e (G, W) um grafo não-direcionado ponderado. Considere que $T = (V, E')$ seja uma árvore geradora de G . Uma árvore geradora máxima é uma árvore geradora em que



a soma dos pesos das arestas é máxima dentre todas as árvores geradoras. Altere os algoritmos de Prim e Kruskal para encontrar uma árvore geradora máxima.

EXERCÍCIO 11

Considere um algoritmo “reverso” do Kruskal para calcular uma árvore geradora mínima. Inicialize E' como seja o conjunto de toda as arestas do grafos. Em seguida, considere as arestas em ordem decrescente dos pesos das arestas. Para cada aresta, remova-a de E' se esta aresta pertence a um ciclo em T . Assuma que todas as arestas são distintas. Este algoritmos encontraria corretamente uma árvore geradora mínima?

EXERCÍCIO 12

Seja um grafo conexo G com pesos positivos e uma árvore geradora mínima de G . Assinale a(s) afirmativa(s) correta(s) para manter a mesma árvore geradora mínima.

- a) Altere o peso de cada aresta de $w(e)$ para $w(e) + 15$.
- b) Altere o peso de cada aresta de $w(e)$ para $w(e) \times 15$
- c) Altere o peso de cada aresta de $w(e)$ para $w(e) \times w(e)$

EXERCÍCIO 13

Suponha que você tenha n objetos e você define uma distância entre eles. Um problema útil e interessante é agrupar estes objetos de forma que objetos do mesmo grupo tenham uma pequena distância entre eles, e os objetos entre grupos diferentes tem uma distância maior entre eles. Como projetar um algoritmo para criar estes grupos?

EXERCÍCIO 14

Projete um algoritmo para determinar a menor mudança no custo da aresta que produziria uma mudança na árvore geradora mínima.